Exercice illustratif : mutualisation, segmentation & aléa moral

Soit 100 personnes disposant chacune de 500€. Sur une période donnée, elles ont chacune un risque de proba de survenance de 10%, indépendant des autres, de faire face à un préjudice financier de 1000€. Si le préjudice touche une personne, elle ne pourra pas y faire face.
Si ces assurés décident d'être solidaire et de placer leurs économies respectives dans un pot commun afin de couvrir le groupe, ils pourront alors faire face à plusieurs sinistres !
Combien de sinistres ?

Mutualisation : *Pour faire face à une grande variabilité de la réalisation des risques, il y a besoin de les mutualiser i:e: en considérant un grand nombre afin de réduire le risque moyen (LGN)*

Quelle est la probabilité que le groupe n'ait aucun sinistre sur la période considérée ? Que toutes les personnes aient un sinistre ?

Quelle est la probabilité qu'un seul sinistre touche le groupe ?

Quelle est l'espérance de la nouvelle v.a $Y \coloneqq \sum_i^n X_i$?

Que représente cette valeur ?

Quelle est le montant que doivent mettre les individus afin d'assurer en moyenne un équilibre de leur pot commun ?

On suppose qu'un assureur leur demande de payer cette prime moyenne pour les assurer. Quel sera son chiffre d'affaires annuel ?

Quel est la probabilité que l'assureur soit déficitaire en fin d'année ?

En réalité, le groupe est constitué de 2 sous-groupes de même taille dont l'un présente une probabilité de sinistre double de l'autre. Que vaut la proba de sinistre respectives des 2 groupes ?

Les sous-groupes ont-ils intérêt à s'assurer en payant cette prime ? Que valent leur prime actuarielle respective ?

Segmentation : *pour avoir des ensembles de risques homogènes. Ce besoin de segmentation vient du fait qu'en général les risques ne sont pas homogènes et qu'il y a besoin de les regrouper afin de pouvoir appliquer une prime différenciée à chacun des groupes ayant un risque homogène.*

Par asymétrie d'information (antisélection), l'assureur perd les « bons profils » qui vont chez un concurrent qui a construit ses tarifs en tenant compte du profil de risque des assurés. Que devient alors le résultat de l'assureur initial en supposant que la réalité est exactement comme ce qui est prévue (proba moyenne de sinistre) ?

Quelles primes propose l'assureur concurrent ?

Aléa moral : Les mauvais profils sont vraiment des « mauvais profils » et sont moins averse au risque en étant assuré : leur fréquence passe de 2/15% à 2/10%. Comment s'appelle ce phénomène ? Quel est l'impact sur le résultat ?

TP : Analyse des données (sous Excel)

1. Analyser les caractéristiques des bases : format de la table, nom des variables, format des variables, dimensions

2. Analyse univariée : Construire les indicateurs statistiques suivants :
    a. Variables qualitatives :
        i. Indicateurs : tableau de fréquences absolues et relatives (manuellement et à l'aide d'un TCD)
        ii. Graphique : construire l'histogramme et le « graphique à secteur » avec étiquette de données
    b. Variables quantitatives :
        i. Indicateurs : moyenne, écart-type, min/max, médiane, quartiles
        ii. Graphique : construire l'histogramme
    c. Contrôler les données : valeur manquante, valeur aberrante/ incorrecte, cohérence univariée/multivariée, doublons, etc.

3. Construction des bases d'études :
    Base d'étude du coût
    a. Fusionner la base des assurés avec la base de sinistres de manière à garder uniquement les lignes de sinistres.
    b. Données le coût moyen des sinistres par zone géographique
    Base d'étude de la fréquence
    c. Fusionner la base des assurés avec la base de sinistres de manières à garder toutes les lignes d'assurés
    d. Construire le tableau de fréquence du nombre de sinistres
    e. Données le nombre moyen de sinistres par ancienneté de permis

4. Analyse de la corrélation entre l'âge et l'ancienneté de permis
    a. Tracer le nuage de point
    b. Mettre en place un test de détection des valeurs manquantes et incohérentes
    c. Ajouter une courbe de tendance appropriée – afficher l'équation correspondante
    d. Donner le coefficient de corrélation linéaire (Pearson)
    e. Donner le coefficient de détermination de la régression associée
    f. Déterminer les paramètres de la régression linéaire de deux manières
    g. Estimer les anciennetés de permis manquantes ou incohérentes